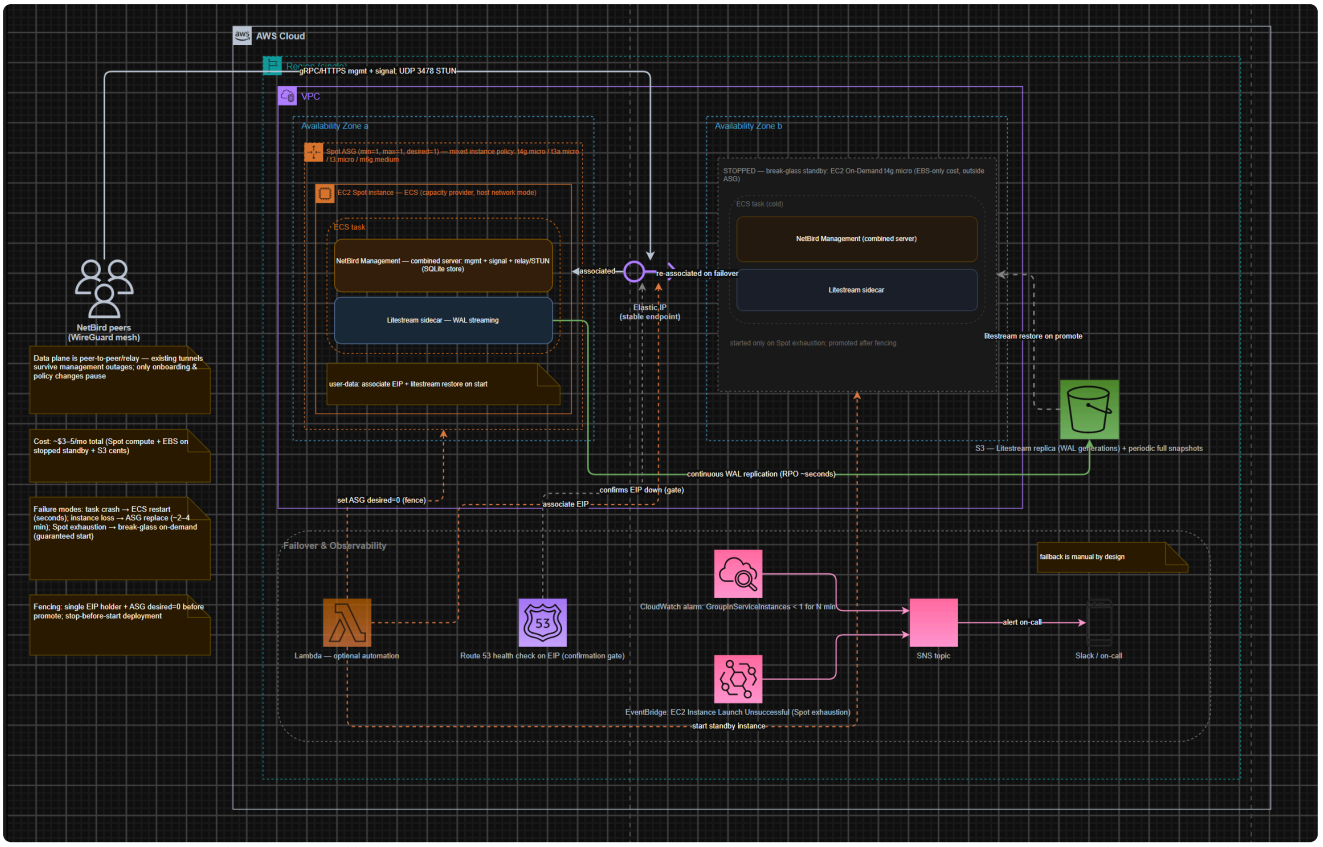
TODO

- 研究ASG Spot 概念
- 看要怎麼監控各種 log
- 嘗試模擬換機器或是機器出現非預期狀況需要備用機出來的狀況下，看能不能實際抓到 log

預計目標

在圖中標出了 cloudwatch、eventbridge，要用這兩個來判斷是否需要通知人，來開備用 ec2，所以我想先實驗一下這兩個功能要怎麼實作，要抓甚麼資料等等的



ASG Spot

ASG Spot 通常就是讓 Auto Scaling Group 使用 Spot Instances 來控制、提供 EC2

- Auto Scaling group：ASG 會設定自動增加、替換、減少 EC2
- Spot Instance：這是 AWS 的閒置的 EC2，它的價格通常會比一般方案 (On-Demand) 還少一點

Auto Scaling group metrics

在查要怎麼監控 ASG 換機器，看起來是看 CloudWatch Metrics，有發現他應該是每一分鐘會更新一次 log 然後我可能要監控的 Metric 應該是下面幾個

- GroupDesiredCapacity
- GroupInServiceInstances
- GroupPendingInstances
- GroupTerminatingInstances
- GroupTotalInstances

實驗

CloudWatch

有看到 `GroupInServiceInstances` 這個 metric 的名稱，他是用來表示目前 ASG 中處於 InService 狀態的 ec2 的數量

然後我去偷看其他 ec2 的資料，主要是確認一下他真的是一分鐘更新一次，然後有開的話確實會有資料

```
--- prod-netbird-router ---
{ "Enabled": [], "Desired": 2, "InService": 2 }

list-metrics  GroupInServiceInstances  AutoScalingGroupName=prod-netbird-router
[]

get-metric-statistics  過去 3 小時  period=60
0

--- nuscanner-fleet-fck-nat-ap-northeast-1（有開 metrics）---
get-metric-statistics  過去 3 小時  period=60
180
```

接下來是直接開 metric 看他長怎樣，發現他真的會每分鐘記一次，然後後來有發現可以用 aws alarm 他可以設定

```
Period = 60              # 間隔
EvaluationPeriods =      # 這是看最近幾個
DatapointsToAlarm =      # 這是連續幾個違反要叫
```

然後在測試的時候發現要是不小心把設定 metrics 的指標關掉的話 alarm 就不會叫，但應該不會有人改啦，所以我是打算在 cloudwatch 這邊直接檢查 alarm 就好

```
enabled_metrics = []
```

現在目前我是設定五分鐘 inservice <1 才 alarm

EventBridge

這個應該也是跑在 EC2 上面，然後每個 region 有一個 event bus 他會收各個服務發生問題的時候丟出來的 log (用 json)， eventbridge 是拿我寫好(登記好的)條件去 bus 比對，中了就轉發到我指定的位置，然後好像沒看到 tag 欄位，所以應該只能過濾 json 裡面的欄位

我這邊的設定是，只要 asg 發的、開機失敗這種、然後跟我要的名稱，一樣送到 sns

```
event_pattern=json.dumps({
    "source":      ["aws.autoscaling"],
    "detail-type": ["EC2 Instance Launch Unsuccessful"],
    "detail":      {"AutoScalingGroupName": [NAME]},
})
```

重複 Launch 失敗實驗

應該是會把所有可能的機器都試完然後才噴 event，接下來每次嘗試的等待時間會變兩倍，如下(不會剛好兩倍會有一點點誤差)

```
60s -> 120s -> 240s -> 480s -> 960s
```

後來去翻資料有發現他有說如果超過 24 小時可能會被暫時關閉嘗試
Suspend and resume Amazon EC2 Auto Scaling processes - Amazon EC2 Auto Scaling

> **Note**
> In addition to suspensions that you initiate, Amazon EC2 Auto Scaling can also suspend processes for Auto Scaling groups that repeatedly fail to launch instances. This is known as an *administrative suspension*. An administrative suspension most commonly applies to Auto Scaling groups that have been trying to launch instances for over 24 hours but have not succeeded in launching any instances. You can resume processes that were suspended by Amazon EC2 Auto Scaling for administrative reasons.

小結

要判斷什麼時候該開備用 ec2，得先確認 cloudwatch 跟 eventbridge 各自看得到什麼。

cloudwatch 這邊確定 ASG 的 metric 是一分鐘一筆，但前提是那個 ASG 有開 group metrics。沒開的話 list-metrics 回空的，get-metric-statistics 也查不到東西，prod-netbird-router 就是這樣，另一台有開的就查得到 180 筆。所以如果有人把 enabled_metrics 關掉，alarm 不是誤判而是根本不會叫，這種情況只能在 cloudwatch 這邊直接檢查 alarm 還在不在。目前先設五分鐘 InService 小於 1 才 alarm。

eventbridge 這邊是把條件登記到 region 的 event bus 上，事件進來比對中了才轉發。能比對的只有 json 裡面的欄位，沒有 tag 可以用，所以要靠 AutoScalingGroupName 鎖定是哪個 ASG。

另外發現 EC2 Instance Launch Unsuccessful 不是一失敗就發，ASG 會把可能的機器都試完才噴一次，而且重試間隔會翻倍，60、120、240、480、960 這樣往上加，超過 24 小時還可能被暫時停掉。所以只靠這個事件反應會很慢，metric 那條線還是要留著。

參考資料

- EnableMetricsCollection - Amazon EC2 Auto Scaling(granularity 只有 1Minute)
- Alarm evaluation - Amazon CloudWatch(M out of N)
- Configuring how CloudWatch alarms treat missing data
- Amazon EC2 Auto Scaling events - Amazon EventBridge
- Event patterns - Amazon EventBridge
- Troubleshoot EC2 Auto Scaling: EC2 instance launch failures
- Suspend and resume Amazon EC2 Auto Scaling processes
- Spot Instances - Amazon EC2